(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114164386 A
(43)申请公布日 2022.03.11

(21)申请号 202111218199.1

(22)申请日 2021.10.20

(71)申请人 昆明理工大学
地址 650093 云南省昆明市五华区学府路253号
申请人 云南警官学院

(72)发明人 冯晶 陈琳 李柏辉 张陆洋 王建坤 刘杰 张义平 江济 胡刚毅 毛福春

(51)Int.Cl.
C23C 4/11(2016.01)
C23C 4/134(2016.01)
C23C 8/12(2006.01)
C23C 14/20(2006.01)
C23C 14/30(2006.01)

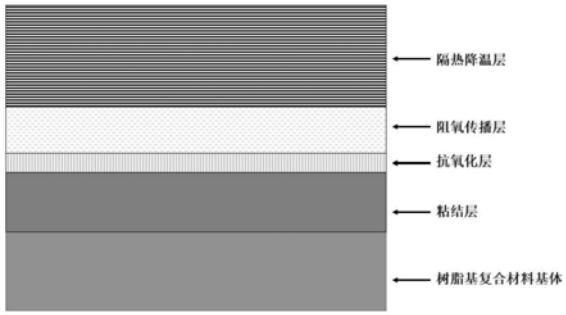
权利要求书1页 说明书9页 附图2页

(54)发明名称

一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法，包括树脂基复合材料基体，所述树脂基复合材料基体覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有粘结层、抗氧化层、阻氧传播层和隔热降温层；其中，所述粘结层的厚度为30-100μm，所述阻氧传播层的厚度为50-100μm，所述隔热降温层的厚度为100-1000μm。本发明通过在树脂基复合材料基体表面制备由粘结层+抗氧化层+阻氧传播层+隔热降温层组成的一种耐高温、高隔热、抗腐蚀和长寿命的涂层材料，将树脂基复合材料的极限工作温度提高100-600℃，使得低空飞行器能够在高温、高腐蚀的火灾救援现场长期服役。



CN 114164386 A

1.一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于：包括树脂基复合材料基体，所述树脂基复合材料基体覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有粘结层、抗氧化层、阻氧传播层和隔热降温层；其中，所述粘结层的厚度为30-100μm，所述阻氧传播层的厚度为50-100μm，所述隔热降温层的厚度为100-1000μm。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于，所述树脂基复合材料基体为以有机聚合物为基体的纤维增强材料，所述纤维增强材料为玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维和芳纶中的一种。

3.根据权利要求1所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于，所述粘结层由Al、Si、Ta、Nb、Zr、Mo和W中的一种或多种混合。

4.根据权利要求1所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于，所述抗氧化层为Al_2O_3、SiO_2、Ta_2O_5、Nb_2O_5、ZrO_2、Mo_2O_5和WO_3中的一种或多种混合。

5.根据权利要求1所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于，所述阻氧传播层为稀土钽/铌酸盐$RETa_{1-x}Nb_xO_4$陶瓷涂层；其中，RE为稀土元素中的一种或者多种，$0<x<1$。

6.根据权利要求1所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，其特征在于，所述隔热降温层为$RE_3Ta_{1-y}Nb_yO_7$；其中，RE为稀土元素中的一种或者多种，$0<y<1$。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1:利用电子束物理气相沉积方法在树脂基复合材料基体上表面制备厚度为30-100μm的粘结层；

S2:将S1中所述的粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的抗氧化层；

S3:利用大气等离子喷涂法将S2中所述的抗氧化层表面制备厚度为50-100μm的阻氧传播层；

S4:利用大气等离子喷涂法将S3中所述的阻氧传播层表面制备厚度为100-1000μm的隔热降温层。

8.根据权利要求7所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层的制备方法，其特征在于，所述S1中的电子束物理气相沉积过程中，以粘结层为靶源，在树脂基复合材料基体上表面沉积粘结层，所述树脂基复合材料基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

9.根据权利要求7所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层的制备方法，其特征在于，所述S3中利用喷枪进行大气等离子喷涂法的喷涂过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

10.根据权利要求7所述的一种低空飞行器表面的复合梯度涂层的制备方法，其特征在于，所述S4中利用喷枪进行大气等离子喷涂法的喷涂过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为10min。

一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及涂层制备技术领域，具体涉及一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着无人飞行器研究及应用的深入，目前其最大起飞重量已经达到了十吨以上，在火灾救援现场使用无人低空飞行器进行灭火行动、人员救援、通信连接和物质输送等任务能够有效降低传统飞行员执行任务时的危险，同时无人低空飞行器在城市内进行火灾救援时具有体积小、易操作、对起飞场地限制小，更适合现代发展趋势。然而为了有效减小飞行器自身重量，同时增加其所能携带的物质，通过使用不同种类的树脂基复合材料制作低空飞行器的机身；但是树脂基复合材料具有熔点低、抗高温性能不足和容易被火灾现场烟雾腐蚀导致失效的问题，从而限制了其在大型火灾和高温火灾现场的应用。如何保证低空飞行器能够在火灾现场长期使用是本领域当前需继续解决的难题。

[0003] 鉴于上述情况，有必要研究一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法以解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法，通过在树脂基复合材料基体表面制备由粘结层+抗氧化层+阻氧传播层+隔热降温层组成的一种耐高温、高隔热、抗腐蚀和长寿命的涂层材料，将树脂基复合材料的极限工作温度提高100-600℃，使得低空飞行器能够在高温、高腐蚀的火灾救援现场长期服役。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0006] 本发明的第一个目的在于提供一种低空飞行器表面的复合梯度涂层，包括树脂基复合材料基体，所述树脂基复合材料基体覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有粘结层、抗氧化层、阻氧传播层和隔热降温层；其中，所述粘结层的厚度为30-100μm，所述阻氧传播层的厚度为50-100μm，所述隔热降温层的厚度为100-1000μm。

[0007] 优选地，所述树脂基复合材料基体为以有机聚合物为基体的纤维增强材料，所述纤维增强材料为玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维和芳纶中的一种。

[0008] 优选地，所述粘结层由Al、Si、Ta、Nb、Zr、Mo和W中的一种或多种混合。

[0009] 由于采用上述方法，通过选择与树脂基复合材料具有相近热膨胀系数的材料作为粘结层能够有效降低热膨胀系数差产生的热应力，从而增强粘结层与基体的结合强度并延长粘结层的服役寿命；使用易氧化的材料作为粘结层并通过局部加热使其在表面形成致密氧化膜作为抗氧化层，在简化工艺和降低成本的同时氧化膜的存在有效防止了粘结层的失效和破坏，延长涂层的整体寿命。

[0010] 优选地，所述抗氧化层为Al_2O_3、SiO_2、Ta_2O_5、Nb_2O_5、ZrO_2、Mo_2O_5和WO_3中的一种或多种混合。

[0011] 优选地，所述阻氧传播层为稀土钽/铌酸盐$RETa_{1-x}Nb_xO_4$陶瓷涂层；其中，RE为稀土元素中的一种或者多种，0＜x＜1。

[0012] 由于采用上述方法，通过采用阻氧传播层材料稀土钽/铌酸盐$RETa_{1-x}Nb_xO_4$陶瓷涂层，其为一种无晶格缺陷的低热导、高熔点、热膨胀系数可控的材料，具有极低的氧离子传播速率，能够有效阻隔氧气进一步向涂层内部传播，结合抗氧化层的存在大大延长涂层寿命。

[0013] 优选地，所述隔热降温层为$RE_3Ta_{1-y}Nb_yO_7$；其中，RE为稀土元素中的一种或者多种，0＜y＜1。

[0014] 由于采用上述方法，通过采用隔热降温陶瓷层RE3Ta1-yNby07，而其具有极低的热导率和强抗腐蚀能力，根据服役需求制备不同厚度的涂层能够将树脂基复合材料的极限工作温度提高100-600℃，打破了树脂基复合材料的极限服役温度，使得低空飞行器能够在高温、高腐蚀的火灾救援现场长期服役。

[0015] 本发明的第二个目的在于提供一种低空飞行器表面的复合梯度涂层的制备方法，包括以下步骤：

[0016] S1：利用电子束物理气相沉积方法在树脂基复合材料基体上表面制备厚度为30-100μm的粘结层；

[0017] S2：将S1中所述的粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度为的10-30μm的抗氧化层；

[0018] S3：利用大气等离子喷涂法将S2中所述的抗氧化层表面制备厚度为50-100μm的阻氧传播层；

[0019] S4：利用大气等离子喷涂法将S3中所述的阻氧传播层表面制备厚度为100-1000μm的隔热降温层。

[0020] 优选地，所述S1中的电子束物理气相沉积过程中，以粘结层为靶源，在树脂基复合材料基体上表面沉积粘结层，所述树脂基复合材料基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0021] 优选地，所述S3中利用喷枪进行大气等离子喷涂法的喷涂过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0022] 优选地，所述S4中利用喷枪进行大气等离子喷涂法的喷涂过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为10min。

[0023] 由于采用上述方法，通过利用电子束物理气象沉积技术制备粘结层能够在真空环境下进行，防止了粘结层内部的氧化，同时制备致密、无气孔和无裂纹的抗氧化涂层材料有效阻止了空气向涂层内传播。

[0024] 综上所述，相比于现有技术，本发明的优点在于：

[0025] 通过依次在树脂基复合材料基体表面制备粘结层、抗氧化层、阻氧传播层和隔热降温层，能够有效提高树脂基复合材料的极限工作温度和服役寿命；其中选择与基体具有

相近热膨胀系数的粘结层能够提高涂层与基体的结合强度，对粘结层进行加热氧化在其表面形成致密氧化膜作为抗氧化层能够阻隔氧气进一步与粘结层反应，防止粘结层失效；在抗氧化层表面制备氧离子传播速率极低的阻氧传播层能够有效抑制大气中的氧气向内传播，而表面低热导率、高熔点和抗腐蚀性能强的隔热降温陶瓷层的存在能够大幅度提高涂层的降温效果和服役寿命，最终使得装备此类树脂基复合材料的低空飞行器能够在火灾救援现场有效服役使用。

附图说明

[0026] 图1为本发明复合梯度涂层结构示意图；

[0027] 图2为本发明复合梯度涂层的热导率随温度变化示意图；

[0028] 图3为本发明的复合梯度涂层在800℃保温后的显微组织图。

具体实施方式

[0029] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0030] 实施例1：

[0031] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用玻璃纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为30μm的粘结层、50μm厚度的阻氧传播层和1000μm厚度的隔热降温层；采用硅(Si)作为粘结层，采用$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$为阻氧传播层，采用$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0032] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为30μm的硅(Si)粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层硅(Si)为靶源，在玻璃纤维基体上表面沉积粘结层，玻璃纤维基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0033] (2)将硅(Si)粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的SiO2抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为50微米的阻氧传播层$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷层；首先使用Lu_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料，通过高温固相法制备得到球形的$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0034] (3)通过大气等离子喷涂法在$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为1000微米的反射隔热层$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$陶瓷涂层；使用Lu_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为20min。

[0035] 实施例2：

[0036] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用碳纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为100μm的粘结层、75μm厚度的阻氧传播层和100μm厚度的隔热降温层；采用铝作为粘结层，采用$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$为阻氧传播层，采用$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0037] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为100μm的铝粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层铝为靶源，在基体上表面沉积粘结层，基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0038] (2)将铝粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的Al_2O_3抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为75微米的阻氧传播层$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷层；首先使用$Sc_2O_3$、$Tm_2O_3$、$Yb_2O_3$、$Lu_2O_3$、$Nb_2O_5$和$Ta_2O_5$为原料，通过高温固相法制备得到球形的$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为20min。

[0039] (3)通过大气等离子喷涂法在$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为100微米的反射隔热层$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层；使用Y_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为2min。

[0040] 实施例3：

[0041] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用玄武岩纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为50μm的粘结层、80μm厚度的阻氧传播层和600μm厚度的隔热降温层；采用钽铌钼合金作为粘结层，采用$YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$为阻氧传播层，采用$YGdDyTa_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0042] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为50μm的钽铌钼合金粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层钽铌钼合金为靶源，在基体上表面沉积粘结层，基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0043] (2)将钽铌钼合金粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的对应的氧化物抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为75微米的阻氧传播层$YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷层；首先使用Y_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料，通过高温固相法制备得到球形的$YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪

速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0044] (3)通过大气等离子喷涂法在$YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为600微米的反射隔热层$YGdDyTa_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层；使用Dy_2O_3、Gd_2O_3、Y_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$YGdDyTa_{0.5}Nb_{0.5}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$YGdDyTa_{0.5}Nb_{0.5}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为12min。

[0045] 实施例4：

[0046] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用芳纶，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为60μm的粘结层、60μm厚度的阻氧传播层和720μm厚度的隔热降温层；采用锆硅合金作为粘结层，采用$SmTa_{0.2}Nb_{0.8}O_4$为阻氧传播层，采用$SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0047] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为50μm的锆硅合金粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以锆硅合金为靶源，在基体上表面沉积粘结层，基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0048] (2)将锆硅合金粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的对应的氧化物抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为60微米的阻氧传播层$SmTa_{0.2}Nb_{0.8}O_4$陶瓷层；首先使用Sm_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料，通过高温固相法制备得到球形的$SmTa_{0.2}Nb_{0.8}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$SmTa_{0.2}Nb_{0.8}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0049] (3)通过大气等离子喷涂法在$SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为720微米的反射隔热层$SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$陶瓷涂层；使用$Sm_2O_3$、$Gd_2O_3$、$Eu_2O_3$、$Nb_2O_5$和$Ta_2O_5$为原料通过高温固相法制备得到球形的$SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为15min。

[0050] 实施例5：

[0051] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用玻璃纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为30μm的粘结层、50μm厚度的阻氧传播层和500μm厚度的隔热降温层；采用硅(Si)作为粘结层，采用$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$为阻氧传播层，采用$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0052] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为30μm的硅(Si)粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层硅(Si)为靶源，在玻璃纤维基体上表面沉积粘结层，玻璃纤维基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子

的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0053] (2)将硅(Si)粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的SiO2抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为50微米的阻氧传播层$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷层；首先使用Lu_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料，通过高温固相法制备得到球形的$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0054] (3)通过大气等离子喷涂法在$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为500微米的反射隔热层$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$陶瓷涂层；使用Lu_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为10min。

[0055] 实施例6：

[0056] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用碳纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为100μm的粘结层、75μm厚度的阻氧传播层和500μm厚度的隔热降温层；采用铝作为粘结层，采用$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$为阻氧传播层，采用$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0057] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为100μm的铝粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层铝为靶源，在基体上表面沉积粘结层，基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0058] (2)将铝粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的Al_2O_3抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为75微米的阻氧传播层$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷层；首先使用$Sc_2O_3$、$Tm_2O_3$、$Yb_2O_3$、$Lu_2O_3$、$Nb_2O_5$和$Ta_2O_5$为原料，通过高温固相法制备得到球形的$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为20min。

[0059] (3)通过大气等离子喷涂法在$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为500微米的反射隔热层$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层；使用Y_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为10min。

[0060] 对比例1：

[0061] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据

本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用玻璃纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为30μm的粘结层和50μm厚度的阻氧传播层采用硅(Si)作为粘结层，采用$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$为阻氧传播层。

[0062] 具体为：(1)通过电子束物理气相沉积的方式在玻璃纤维基体表面制备厚度为30μm的硅(Si)粘结层；电子束物理气相沉积过程中，以粘结层硅(Si)为靶源，在玻璃纤维基体上表面沉积粘结层，玻璃纤维基体的温度为350℃，靶基距离为300mm，入射角度为30°，电子的加速电压为20kV，真空度低于2×10^{-3}Pa，沉积速率为100nm/min。

[0063] (2)将硅(Si)粘结层放置在空气中进行氧化即获得厚度小于1μm的SiO2抗氧化层；通过大气等离子喷涂在抗氧化层表面制备厚度为50微米的阻氧传播层$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$陶瓷层；首先使用Lu_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料，通过高温固相法制备得到球形的$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为2min。

[0064] 对比例2：

[0065] 本发明提出了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法。参考图1，根据本发明的实施例，包括树脂基复合材料基体，增强纤维采用碳纤维，树脂基复合材料覆于低空飞行器机身表面，在树脂基复合材料基体上依次制备有厚度为75μm厚度的阻氧传播层和500μm厚度的隔热降温层；采用铝作为粘结层，采用$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$为阻氧传播层，采用$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层作为隔热降温层。

[0066] 具体为：(1)通过大气等离子喷涂在基体表面制备厚度为75微米的阻氧传播层$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷层；首先使用$Sc_2O_3$、$Tm_2O_3$、$Yb_2O_3$、$Lu_2O_3$、$Nb_2O_5$和$Ta_2O_5$为原料，通过高温固相法制备得到球形的$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$球形粉体过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为45kW，喷枪距离为130mm，所述氩气和氢气的气流量分别为45/12slpm和40/10slpm，进料速度为60g/min，喷枪速度为200mm/s，喷涂时间为20min。

[0067] (2)通过大气等离子喷涂法在$Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$陶瓷阻氧传播层表面制备厚度为500微米的反射隔热层$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$陶瓷涂层；使用Y_2O_3、Nb_2O_5和Ta_2O_5为原料通过高温固相法制备得到球形的$Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$球形粉体，利用喷枪进行大气等离子喷涂法喷涂$Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$球形粉体的过程中，利用氩气作为保护气体，利用氢气作为燃烧气体；其中，所述喷枪功率为43kW，喷枪距离为140mm，所述氩气和氢气的气流量分别为42/12slpm和45/15slpm，进料速度为50g/min，喷枪速度为100mm/s，喷涂时间为10min。

[0068] 上述实施例1-6和对比例1-2制备的材料体系构成如表1所示，并对材料的软化温度和隔热降温梯度进行测试，测试过程为将材料涂层表面进行加热，并测试表面和基体与涂层界面的温度，树脂基复合材料发生软化导致其与涂层分离时的温度定为软化温度，而软化时涂层表面与界面的温度差为隔热降温梯度。在本发明专利中使用的玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维和芳纶增强的树脂基材料其原本软化温度分别为140℃、145℃、120℃和94℃。

[0069] 表1

[0070]

	增强纤维	粘结层	阻氧传播层	隔热降温层
实施例1	玻璃纤维	30μm-Si	50μm $LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$	1000μm $Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$
实施例2	碳纤维	100μm-Al	75μm $Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$	100μm $Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$
实施例3	玄武岩纤维	50μm-TaNbMo	80μm $YTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$	600μm $YGdDyTa_{0.5}Nb_{0.5}O_7$
实施例4	芳纶	60μm-ZrSi	60μm $SmTa_{0.2}Nb_{0.8}O_4$	720μm $SmEuGdTa_{0.2}Nb_{0.8}O_7$
实施例5	玻璃纤维	30μm-Si	100μm $LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$	500μm $Lu_3Ta_{0.3}Nb_{0.7}O_7$
实施例6	碳纤维	100μm-Al	75μm $Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$	500μm $Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$
对比例1	玻璃纤维	30μm-Si	100μm $LuTa_{0.5}Nb_{0.5}O_4$	-
对比例2	碳纤维	-	75μm $Tm_{1/4}Yb_{1/4}Lu_{1/4}Sc_{1/4}Ta_{0.8}Nb_{0.2}O_4$	500μm $Y_3Ta_{0.5}Nb_{0.5}O_7$

[0071]

[0072] 表2

[0073]

	隔热降温梯度（℃）	软化温度（℃）
实施例 1	592	732
实施例 2	210	355
实施例 3	341	461
实施例 4	406	500
实施例 5	308	448
实施例 6	487	632

[0074]

对比例 1	52	192
对比例 2	200	345

[0075] 表2显示针对不同类型的树脂基复合材料制备的梯度涂层能够提供优异的隔热防护性能从而使其工作温度提高100-600℃，而在未制备本发明专利的梯度复合涂层对比例材料中尽管其也能够提高一定隔热降温梯度，但是性能明显不足。此外，在对比例2中未制备粘结层时发现涂层材料在热循环2次后即发生涂层剥落的现场，而其他材料的热循环寿命均超过了20次。如图3所示，制备出的复合梯度涂层在800℃保温后的显微组织图，层与层之间结合紧密证明涂层的结合力强，没有明显的裂纹和气孔存在。

[0076] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0077] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

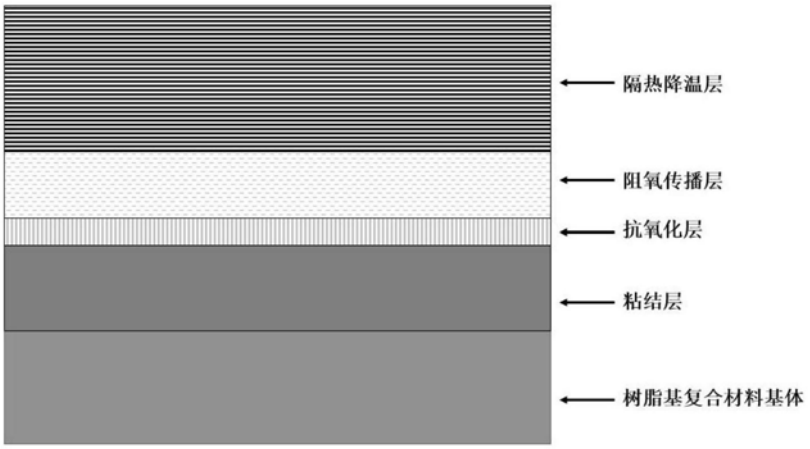

隔热降温层
阻氧传播层
抗氧化层
粘结层
树脂基复合材料基体

图1

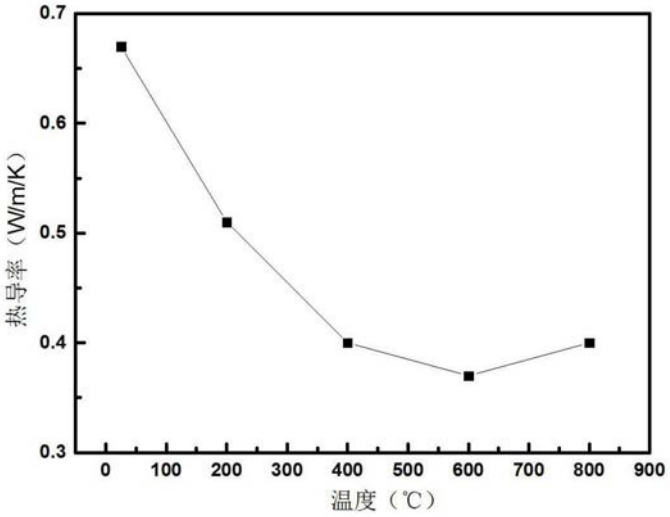

热导率（W/m/K）
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
温度（℃）

图2

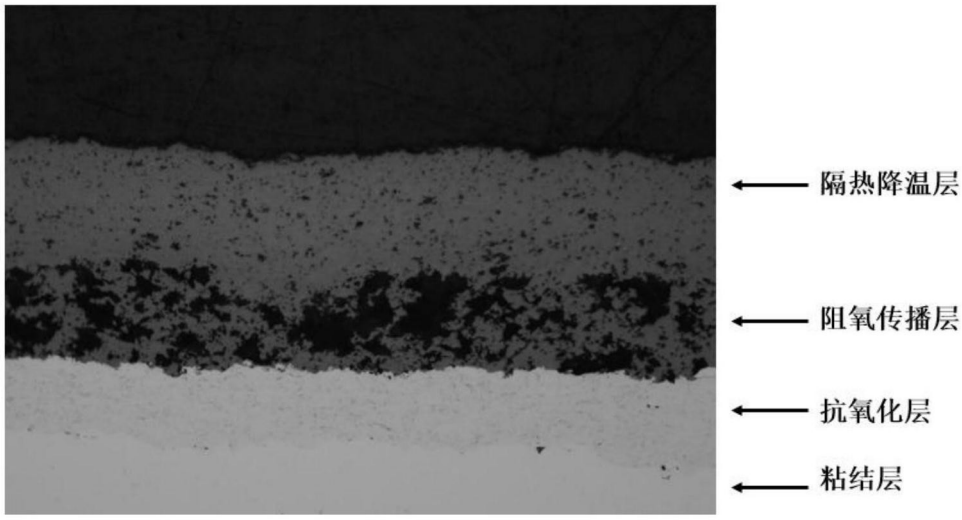


图3